

Bir proton EDM depolama halkasında kuadrupol-kaçıklık kaynaklı sahte EDM sinyalinin yörünge tabanlı yöntemlerle bastırılması

I. Abedrabbo¹ and S. Hacıömeroğlu¹

¹*Istinye University, Istanbul, Türkiye*

(Dated: July 28, 2026)

Protonun elektrik dipol momentini (EDM) ölçmek için önerilen depolama halkasında, kuadrupoller birkaç mikron kayık yerleştirilirse bir geometrik (Berry) faz üzerinden gerçek bir EDM'i taklit eder; taklit sinyal, 10^{-29} ecm'lik hedefin bin katına ulaşır ve rms kaçıklığın karesiyle ölçeklenir. Güçlüğün kaynağı şudur: bu sahte EDM'i süren kaçıklık, kapalı yörüngeyi bozan bir *antisimetrik* parçaya ve yörünge'nin neredeyse görmediği bir *simetrik* parçaya ayrılır; standart yörünge düzeltmesi yalnızca birincisini kaldırır. Referans tasarım simetrik parçaya demet-tabanlı hizalamayla (BBA) ulaşır, ama yerel ve yavaş ölçümlerle. Semplektik spin izleme kullanarak, aynı bilgiye yörüngeden doğrudan ulaşılabilirliğini gösteriyoruz. İki karşı-dönen demetin yörünge tepkileri neredeyse zıttır; bu yüzden simetrik parça — her iki demette ve referans zincirin izlediği farklarında görünmezken — yörüngelerin *toplamında* açığa çıkar. İki yörüngeyi birlikte düzeltmek ona ulaşır: ham $10 \mu\text{m}$ 'lik makinede, gerçekçi %1 β -vuruşunda, karşı-dönen fark on beş tohum üzerinde medyan hedefin 0,043 katına iner (hepsi hedef-altı). Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini de taşır; simetrik kaçıklık ile ofset orada dejeneredir, dolayısıyla mutlak hizalama hâlâ tek bir kalibrasyon (BBA ya da dört-katlı) gerektirir. Buna karşılık drift diferansiyeldir ve ofset yörünge değişiminde iptal olur; böylece sürekli bir iki-demet geri beslemesi, tek bir başlangıç BBA kalibrasyonundan sonra simetrik hizalamayı süresiz izler ve veri alımı boyunca tekrarlanan hizalama kampanyalarını gereksiz kılar.

I. GİRİŞ

A. Donmuş-spin yöntemi ve sahte-EDM problemi

Protonun kalıcı bir elektrik dipol momentini (EDM), zamanı-tersine-çevirme simetrisini bozar. Bunun Standart Model beklentisinin ($\lesssim 10^{-31}$ ecm) üzerinde gözlenmesi, CP ihlalinin yeni kaynaklarına doğrudan kanıt olurdu. Önerilen depolama-halkası deneyi [1] $d = 10^{-29}$ ecm duyarlılığını *donmuş-spin* yöntemiyle hedefler. Protonlar “sihirli” momentumda ($p \approx 0,7$ GeV/c) depolanır; bu momentumda demet dolaşırken spin momentumla hizalı kalır. Bir EDM ise spini halka düzleminden yavaşça dışarı döndürür; bu dönmeyi radyal elektrik büküm alanı sürükler. Ölçtüğümüz nicelik, düzlem-dışı presesyon hızıdır:

$$f \equiv \frac{dS_y}{dt}, \quad d = 10^{-29} \text{ e} \cdot \text{cm} \leftrightarrow f \approx 1 \text{ nrad/s.} \quad (1)$$

Spini bu seviyede düzlem-dışına döndüren her rakip etki elenmeli ya da sınırlanmalıdır. Bu etkilere *sahte EDM* sinyalleri diyoruz.

Bu makalenin konusu, odaklayıcı kuadrupollerin enine kaçıklıklarının ürettiği sahte EDM'dir. Halkanın tümü-elektrik bir sürümü için bu sistematik Ref. [2]'de incelenmiş, Ref. [1]'un hata bütçesinde de merkezi bir yer tutar. Bir kuadrupolün manyetik ekseninde alan sıfırdır; eksen-dışı geçen demet ise kaçıklıkla orantılı bir alan görür. Dikey bir dy kaçıklığı demeti radyal bir manyetik alana sokar. Bu alan spini radyal eksen etrafında presesyona uğratar ve onu halka düzleminden dışarı eğebilir. Yatay bir dx kaçıklığı ise demeti dikey bir alana sokar; bu alan spini dikey eksen etrafında presesyona uğratar. İkinci presesyon halka düzlemiyle sınırlıdır ve tıpkı donmuş-spin koşulunun düzlem-içi presesyonu gibi S_y 'de birik-

mez. Her presesyon tek başına neredeyse zararsızdır; halka boyunca ortalandığında düzlem-dışı etkisi büyük ölçüde iptal olur. Ama ikisi birden varsa iş değişir. Presesyonlar komütmez: önce radyal, sonra dikey eksen etrafında dönmek, ters sırayla dönmekle aynı şey değildir. Bu komütmezliğin artığı, her turda üçüncü eksen etrafında net bir dönme olarak birikir — ki bu tam da EDM'in arandığı düzlem-dışı yöndür. Bu bir geometrik (Berry) fazdır ve başat bağımlılığı

$$f_{\text{sahte}} \propto dx \cdot dy \implies f_{\text{sahte}} \propto \sigma^2 \quad (2)$$

biçimindedir; σ burada kaçıklıkların rms büyüklüğüdür. Kuadratik ölçeklemeyi Böl. II C'de doğrudan doğruluyoruz: ölçülen üs $p = 2,00 \pm 0,01$, Ref. [1] Şek. 9(a) ile uyumlu. Gerçekçi bir $\sigma = 10 \mu\text{m}$ hizalamasında sahte EDM, Denk. (1)'deki hedefin yaklaşık bin katıdır; üstelik gerçek sinyalle aynı gözlenebilirde, dS_y/dt 'de görünür.

B. Halka

İncelediğimiz kafes, Ref. [1]'un simetrik-hibrit halkasıdır: büküm elektrik, odaklama manyetiktir. Halka ($R_0 = 95,49$ m) 24 özdeş FODO hücresinden oluşur. Her hücrede bir yatay-odaklayan kuadrupol (QF) ile bir yatay-dağıtan kuadrupol (QD) vardır. İkisi de manyetiktir; gradyanları eşit büyüklükte ama zıt işaretlidir ($g \approx 0,2$ T/m). Aralarına alansız sürüklenmeler ve elektrik büküm deflektörleri girer:

$$\begin{aligned} & \text{QF} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{deflektör} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{QD} \\ & \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{deflektör} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow (\text{QF} \dots) \end{aligned}$$

Deflektörler, demeti yatay düzlemde bükten silindirik elektrostatik kapasitörlerdir. Sihirli momentumda ($p =$

700,7 MeV/c, $\gamma = 1,248$, $\beta = 0,598$) radyal alanları aynı zamanda düzlem-içi spin presesyonunu dondurur. Sihirli koşul ile halka yarıçapının belirlediği radyal alan $E_0 = \beta c(p/qR_0) \approx 4,4$ MV/m'dir; izleyicide kullanılan değer budur. (Deflektörler çevrenin ancak bir kesrini kapladığından, içlerindeki yerel alan buna göre daha büyüktür.) Bu düzenlemenin sonrası için önemli iki özelliği var. Birincisi: iki komşu kuadropol arasında demet mutlaka bir deflektörden geçer. Deflektörler demeti *yatay* olarak bükerek ve zayıfça odaklar; *dikey* düzlemde ise çok iyi bir yaklaşıklıkla alansız sürüklenme gibi davranır. İkincisi: deflektörler dahil edilerek, tur-içi betatron salınımindan ölçülen betatron tune'ları $Q_x = 2,64$ ve $Q_y = 2,30$ 'dur (tune, devir başına enine salınım sayısıdır). Bunlar Ref. [1]'un 2,70 ve 2,245 tasarım değerlerine yakındır; kafesimiz o tasarımı temel alır ama tam olarak yeniden üretmez. Düzlemler *dejenere değildir*. Deflektörlerin yatay odaklaması Q_x 'i Q_y 'nin belirgin biçimde üstüne çıkarır. Deflektörleri her iki düzlemde sürüklenme sayan analitik bir model ise ikisine de 2,30 verir ve bu ayrımı kaçırmaz; bu olgu Böl. IV B'in BBA yönlendirmesinde geri döner. Böl. III A'nin yörünge kazanç yasasını belirleyen, dikey tune $Q_y \approx 2,3$ 'tür; çünkü sahte EDM dikey düzlem üzerinden sürüklenir.

C. Önerilen denetim programı ve bu makalenin sorusu

Ref. [1]'un tasarım çalışması bu sistematiki denetlemek için iki bileşenli bir program belirtir. Birincisi *demet-tabanlı hizalamadır* (BBA). Hızlandırıcı topluluğu her kuadropolün merkezini şöyle bulur: kuadropolün gradyanını değiştirir ve yörüngeyi tepki vermeyi bıraktığı demet konumunu arar. Bu yordam ac uyarımla hızlandırılır [5] ve çok sayıda mıknatıs üzerinde paralelleştirilir [6]. İkincisi bir *dört-katlı ölçümdür*. Gerçek EDM demet-tersine-çevirme altında tektir; bu yüzden iki demetin karşı-dönen farkı onu ortak-mod sistematiklerden ayırır [Ref. [1] Denk. (C1)]. Bu farkı bütün odaklayıcı kuadropollerin polaritesi ters çevrilerek yinelemek [Denk. (C2)], manyetik-kafes sahte EDM'ini tam olarak iptal eder — yeter ki makine iki polaritede aynı kaçıklığı sunsun. Bu dört-katlı iptal güçlüdür ama bedelsiz değildir. İki polarite aynı anda depolanamaz; deney ters polaritede ikinci kez koşturulur. Böl. IV D'de göstereceğimiz gibi, iki koşu arasındaki en küçük hizalama değişimi bile iptali bozar. Bu da pratik bir soruyu doğurur: hizalama driftleri, tüm BBA yordamını her seferinde tekrarlamadan sürekli izlenebilir mi?

Bu arka planda doğal soru şudur: *standart yörünge düzeltmesi* ne katkı sağlayabilir? Bu yöntem kapalı yörüngeyi yönlendirme elemanlarıyla düzleştirir, tepki matrisinin tekil-değer ayrışımından yararlanır, Chung, Decker ve Evans [3]'ten beri rutindir ve veri alımı sırasında sürekli, girişimsiz çalışır. Kapalı yörünge, 48 kuadropolün her birindeki demet-konum monitörleriyle (BPM) okunur. İlgili araçlar arasında dejenerasyon al-

tında yörünge-tepki modelleme [4], simetri düzeltmesi [7] ve çevrimiçi tepki-matrisi iyileştirmesi [8] sayılabilir. Bu tekniklerin hiçbirini başlıbaşına yeni değildir. Bizim incelediğimiz, her birinin bu halkada sahte EDM'i sürükleyen belirli kaçıklık bileşeninde nasıl davrandığıdır. Sonuç, doğal beklentiye tersine çevirir: tek-demet hiçbir yörünge ölçümü o bileşene ulaşamazken, iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmek ulaşır. Çünkü simetrik kaçıklık iki yörüngeyi toplamında yaşar; standart yörünge düzeltmesinin neden onu göremediğini Böl. III'de niceliyoruz. Aynı toplam statik BPM ofsetini de onunla dejenere biçimde taşır; bu yüzden iki-demet düzeltmesi tek-seferlik mutlak hizalamanın yerini almaz. Ama *tekrarlanan* hizalamanın yerini alır: simetrik hizalamayı drifte karşı korur, ki bunu tek-demet geri beslemesi yapamaz.

D. Bu çalışmanın katkıları ve genel akış

Katkının merkezinde yeni bir düzeltme algoritması değil, sahte EDM'in yapısını yeniden okumak yatar: sistematiki rms kaçıklık değil desen belirler ve standart yörünge düzeltmesinin ulaşamadığı simetrik mod, ulaşılabilir tabanı çizen darboğazdır. Bu mod bir kez tanındığında ölçüm de doğal olarak izler — karşı-dönen yörünge toplamı onu görünür kılar — ve BBA sonrası sürekli drift izleme bunun operasyonel uygulamasıdır. Üç katkıyı bu sırayla veriyoruz.

Birincisi: *sahte EDM'in yapısı, tek bir hizalama toleransı ile özetlenemez* (Böl. III). O, yatay ve dikey kaçıklık desenlerinin bileşenli bir fonksiyonudur. Her desen iki bileşene ayrılır. *Antisimetrik* bileşende komşu QF ile QD zıt yöne kaymıştır ve büyük bir yörünge bozulması üretir. *Simetrik* bileşende ise ikisi birlikte kaymıştır; yörünge imzası mod mod iki büyüklük mertebesine varan ölçüde bastırılmıştır. Sabit rms σ 'da sahte EDM, kaçıklığın hangi bileşeni taşıdığına göre bir büyüklük mertebesinden fazla değişir.

İkincisi: *referans çözüm hedefe ulaşır, ama bir işletme bedeliyle* (Böl. IV). Demet-tabanlı hizalama simetrik bileşene ulaşır; yeterince yinelenirse hedefe tek başına da varır (izlememizde sekiz geçiş), ama yavaşça. Ref. [1]'un dört-katlı polarite ölçümü ise sahte EDM'i tek adımda iptal eder. İkisini de yeniden üretiyoruz. Bedel işletmeseldir: dört-katlı, makinenin aynı simetrik hizalamayı sunduğu ardışık iki polarite durumu ister; aralarındaki mikron-ölçekli bir simetrik drift — yörüngeye görünmezdir — sahte EDM'i yeniden açar.

Üçüncüsü: *karşı-dönen yörünge düzeltmesi simetrik bileşene yörüngeden ulaşır ve doğal rolü sürekli bir simetrik-drift gözçülüğüdür* (Böl. V). Tek-demet bir yörünge ölçümü simetrik bileşene ulaşamaz: bu bileşen tek demete neredeyse görünmezdir ve onu geri çatacak inversiyon kötü koşulludur. Ama iki karşı-dönen demetin yörünge tepkileri neredeyse zıttır. Bu yüzden simetrik bileşen — her iki demette de, hatta referans zincirin izlediği farklarında da görünmezken — onların *toplamında* tümüyle açığa çıkar. İki yörüngeyi kalibre bir

referansa karşı birlikte düzeltmek ona işte böyle ulaşır; gerçekçi optik hatası ve dönüklükte sonuç hedef-altıdır. Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini de simetrik kaçıklıkla dejenere biçimde taşır; bu yüzden mutlak hizalama hâlâ tek bir kalibrasyon kampanyası gerektirir. İki-demet düzeltmesinin kaldırdığı, yalnızca *tekrarlanan* kampanyadır. Drift diferansiyeldir; ofset yörünge değişiminde iptal olur. Sürekli bir iki-demet geri beslemesi, tek-demet geri beslemesinin tutamadığı simetrik hizalamayı drifte karşı süresiz korur. Böylece yukarıda sorduğumuz soruyu yanıtıyoruz: yöntem mutlak hizalamanın yerini almaz, ama tek bir başlangıç BBA kalibrasyonundan sonra hizalama driftini sürekli izler ve veri alımı boyunca tekrarlanan kampanyaları gereksiz kılar.

Kısaca yol haritası şu: problem ve mekanizma (Böl. III) simetrik bileşene ulaşmayı zorunlu kılar. Bunu önce mekanik olarak yapan referans çözüm gelir (BBA + dört-katlı, Böl. IV); ardından yörüngeden yapan karşı-dönen toplam (Böl. V). Sonra işletme (Böl. VI) ve sonuçlar (Böl. VII) yer alır. Bütün nicel ifadelerin dayandığı simülasyon altyapısını ve spin-sinyali kestiricisini ise önce Böl. II'de anlatıyoruz.

II. SIMÜLASYON YÖNTEMİ

A. Parçacık ve spin izleme

Bütün sonuçları, kendi geliştirdiğimiz bir parçacık-ve-spin izleme koduyla elde ediyoruz. Kod, hareket denklemlerini Böl. IB kafesinin alanları boyunca eleman eleman integre eder; bunun için dördüncü-derece Gauss-Legendre semplektik integratörünü kullanır. Spin de aynı adımlarda Thomas-BMT denklemiyle taşınır. Semplektik integrasyon enerji ve genlik hatalarının yavaş birikimini önler; milyonlarca tur boyunca nrad/s seviyesinde presesyon hızlarını çözebilmenin önkoşulu budur. Gerçek EDM modele bir anahtarla girer; kuplaj $\eta = 1,88 \times 10^{-15}$ 'e ayarlandığında kod $dS_y/dt = 9,81 \times 10^{-10}$ rad/s üretir. Bu değer demet-tersine-çevirme altında tek-tir ve Ref. [1] Denk. (C1) ile uyusur. Aşağıdaki tüm sahte-EDM sonuçlarımızı EDM anahtarı kapalıyken alıyoruz; böylece ölçtüğümüz her düzlem-dışı presesyon, inşa gereği bir sistematik etkidir. Kuadрупol kaçıklıkları, gradyan hataları (β -vuruşu) ve dönüklük açıları izleyiciye doğrudan eleman parametreleri olarak girer.

B. Analitik tepki matrisi modeli

Kapalı yörünge düzeltmesi, BBA ve geniş parametre taramaları (gürültü Monte Carlo'su, β -vuruşu süpürmeleri) için ikinci, izleme kodundan tümüyle bağımsız bir hesaplama katmanı kullanıyoruz. Bu katman kafes fonksiyonlarını, tune'ları ve yörünge tepki ma-

trisini,

$$R_{ij} = \frac{\sqrt{\beta_i \beta_j}}{2 \sin \pi Q} (KL)_j \cos(|\phi_i - \phi_j| - \pi Q), \quad (3)$$

kuadрупol ve sürüklenme transfer matrislerinden kapalı biçimde hesaplar. Analitik katman saniyeler içinde çalışır, dikey düzlemde izleyiciyle yüzde seviyesinde uyusur ve konfigürasyon dosyası dışında onunla hiçbir şey paylaşmaz. Bu yüzden aralarındaki uyum, ortak bir yazılım hatasından doğmaz. Modelin iki doğal sınırlaması var ve sonrasında rol oynayacağı için burada kaydediyoruz. Birincisi, elektrik deflektörlerini alansız sürüklenme sayar; bu, dikeyde yeterince doğru, yatayda ise geçersizdir (Böl. IV). İkincisi, idealize bir tepki matrisi gerçek optik hatalarını içermez. Bu yüzden bir tepki matrisi nicel olarak girdiği her yerde — hem Böl. VB'nin ters problemlerinde hem Böl. IV'nin BBA yönlendirmesinde — onu izlemeden yeniden inşa ediyoruz. Bunun talep ettiği doğruluk ise başlıbaşına bir sonucumuzdur (Böl. IVB).

C. Sahte EDM kestiricisi

İlgilendiğimiz nicelik, dikey spin bileşeninin seküler büyüme hızı dS_y/dt 'dir. Onu güvenilir biçimde çekmek dikkat ister; çünkü izlenen parçacığın betatron salınımı spin hareketine, aranan eğimi büyüklük mertebeleriyle aşan salınımlar besler. İki önlemi birleştiriyoruz.

Önce, izlenen parçacığı kaçıklıklar altında oluşan gerçek kapalı yörünge üzerine yerleştiriyoruz; orada hiç betatron salınımı yoktur. Bu yörüngeyi birkaç adımlı bir Newton yinelemesiyle buluyoruz.

Ardından spin geçmişini $S_y(t) = a + bt + \sum_k [c_k \cos \omega_k t + d_k \sin \omega_k t]$ modeliyle uyduruyoruz ve yalnızca seküler eğim b 'yi tutuyoruz. Kalan salınımlı içerik — düz bir polinom uydurmasında olacağı gibi eğimi saptırmak yerine — harmonik terimlerle soğurulur.

D. Kestiricinin doğrulanması

Kestiriciyi üç bağımsız testle doğruladık.

1. $\sigma = 2,5\text{--}10 \mu\text{m}$ taraması $|f| \propto \sigma^p$ verir, $p = 2,00 \pm 0,01$; bu, doğrusal kaçak olmadan bir geometrik fazın saf kuadratik ölçeklemesidir. Örneğin yörünge düzeltmesinden sonra $\sigma = 5 \mu\text{m}$ 'de $f = 0,62 \times 10^{-9}$ rad/s ölçtük (3 rasgele tohumun medyanı); $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de ise $2,72 \times 10^{-9}$ rad/s. Bu, gözlenen 4,36 oranını verir ve σ^2 öngörüsü 4,0 ile uyumludur.
2. Kaçıklık deseninin işareti çevrildiğinde ölçülen f , 10^{-3} seviyesinde $f(+dx, -dy) = -f(+dx, +dy)$ ve $f(-dx, -dy) = +f(+dx, +dy)$ bağıntılarını sağlar; bu, Denk. (2)'nin bilineer karakterini doğrudan doğrular.

3. Kapalı yörünge çevresine simetrik fırlatılan dört parçacığın ortalaması, tek yörünge-üstü sonucu %1 içinde yeniden üretir.¹

III. SAHTE EDM: MEKANİZMA VE KANALLAR

Denk. (2)'nin sahte EDM'ini belirleyen, desenin kaçıklığının hangi parçasını taşıdığıdır; yalnızca rms değeridir. Bu bölüm bunu kesinleştirir. Her kaçıklık düzlemini, yörünge görünürlükleri keskin biçimde farklı bir simetrik ve bir antisimetrik bileşene ayırıyoruz; sonra sahte EDM'in iki düzlemde bilineer bir form olduğunu ve dört kanalını antisimetrik çarpanların domine ettiğini gösteriyoruz. Bu yapıyı — herhangi bir düzeltme şemasına başvurmadan — burada kuruyoruz. Sonraki her yöntemin baş etmek zorunda kalacağı şey de budur: antisimetrik parçayı görmek ve kaldırmak kolaydır, simetrik parça ise ikisine de gelmez.

A. Simetrik ve antisimetrik kaçıklıklar

Bir düzlemin 48 ofseti bir v vektörü oluştursun; k hücresinde QF $2k$ indisinde, QD $2k+1$ indisinde olsun. Her hücrede iki ofseti ortak parçaları ve farkları olarak yeniden etiketliyoruz,

$$m_k = \frac{1}{2}(v[2k] + v[2k+1]), \quad d_k = \frac{1}{2}(v[2k] - v[2k+1]), \quad (4)$$

ki bu $v[2k] = m_k + d_k$ ve $v[2k+1] = m_k - d_k$ ile geri alınır: hiçbir şey kaybetmeyen tersinir bir yeniden etiketleme ($24 + 24 = 48$), yatay ve dikey ofsetlere ayrı ayrı uygulanır.

Simetrik desen v^s yalnız ortak parçaları tutar; her hücrenin iki kuadrupolünü de m_k 'ya koyar (bütün $d_k = 0$). *Antisimetrik* desen v^a yalnız farkları tutar; her hücrenin iki kuadrupolünü $+d_k$ ve $-d_k$ 'ya koyar (bütün $m_k = 0$). Hücre hücre geri toplayınca orijinal geri gelir — QF indisinde $m_k + d_k = v[2k]$, QD indisinde $m_k - d_k = v[2k+1]$ —, yani her kaçıklık tam olarak birer simetrik ve birer antisimetrik parçanın toplamıdır, $v = v^s + v^a$. $v \mapsto v^s$ ve $v \mapsto v^a$ eşlemeleri, $P_{\text{sym}} + P_{\text{anti}} = I$ olacak şekilde tamamlayıcı projektörlerdir (P_{sym} ve P_{anti}). İki desen ailesi ortogonaldır ve her biri 48-boyutlu kaçıklık uzayının yarısını gerer; dolayısıyla *herhangi* bir desen bir simetrik ve bir antisimetrik parçaya çözülür. İki düzleme ayrı ayrı uygulanınca $v_x = v_x^s + v_x^a$ ve $v_y = v_y^s + v_y^a$ elde edilir; Böl. III B'in kanal ayrışımında bu gösterimi kullanıyoruz.

İki bileşenin farkı, QF ile QD gradyanlarının zıt işaretli olmasından doğar. Kaçık bir kuadrupol demeti, gradyan ile ofsetin çarpımı kadar bir açıyla saptırır. Komşu iki kuadrupol zıt yönlerde kaydığında (antisimetrik bileşen) işaretler öyle çakışır ki tekmeler aynı yöne bakar. Bu tekmeler halka boyunca üst üste binip yavaş değişen bir saptırma deseni oluşturur; desenin baskın harmonikleri betatron tune'una yakın düştüğü için kapalı yörünge ona güçlü tepki verir. Komşu iki kuadrupol birlikte kaydığında (simetrik bileşen) tekmeler zıttır ve her hücre içinde iptal olur. Geriye hücreden hücreye bir alternans kalır, azimutal harmonik $k \approx 24$ 'te (hücre başına bir işaret değişimi, 24 hücre). Harmonik k 'lı bir saptırma desenine kapalı yörünge, kazanç yasasını izleyerek tepki verir:

$$G_k = \frac{C}{|Q^2 - k^2|}, \quad C \approx 24,8, \quad Q^2 \approx 5. \quad (5)$$

Bu yasa k tune'a yakinken rezonanttır, çok üstünde ise güçlü biçimde bastırılmıştır. $Q \approx 2,3 \ll 24$ olduğundan, simetrik bir bileşenin alternans deseni neredeyse görünmezdir [Şek. 1]. Sayısal olarak 10- μm -rms'lik rasgele bir desen, antisimetrikse $\sim 100 \mu\text{m}$, simetrikse $\sim 19 \mu\text{m}$ rms yörünge izi bırakır (izlemeden türetilen tepki). İki iz yalnızca büyüklükte değil türde de farklıdır: simetrik iz neredeyse tümüyle *kaçaktır*, yani desenin güçlü-kuplajlı modlara birkaç-yüzdelik bir karışımıdır. Bu yüzden yörünge düzeltmesi, antisimetrik desenin ürettiğinin çoğunu iptal ederken simetrik desenin yalnızca o birkaç-yüzdelik kaçığına dokunur. Simetrik kaçıklığın kendisi neredeyse el değmeden kalır — ve onunla birlikte artık sahte EDM.

B. Bilineer form olarak sahte EDM: dört kanal

Bu ayrışım ile sahte EDM arasındaki bağ, ek bir formalizm gerektirmeden doğrudan Böl. I A'ın fizikinden çıkar. Yatay kaçık bir kuadrupol, spini dikey eksen etrafında, ofseti $v_{x,i}$ ile orantılı küçük bir açıyla döndürür. Dikey kaçık bir kuadrupol onu radyal eksen etrafında, $v_{y,j}$ ile orantılı bir açıyla döndürür. Farklı eksenler etrafındaki iki presesyon komütmez ve her sıralı çiftin bıraktığı düzlem-dışı artık, iki küçük açının *çarpımıyla* orantılıdır. Bunu halka boyunca tüm kuadrupol çiftleri üzerinden toplayınca

$$f = \sum_i \sum_j W_{ij} v_{x,i} v_{y,j} \equiv B(v_x, v_y) \quad (6)$$

elde ederiz. İkili ağırlıklar W_{ij} yalnızca kafese bağlıdır: iki mıknatısın nerede oturduğuna ve birinin başlattığı saptırmanın diğerine halka boyunca nasıl taşındığına [yörünge tepkisi, Denk. (3)]. Kaçıklıkların kendisine bağlı değildirler. Denk. (6) sahte EDM'in *bilineer* olduğunu söyler: her terim tam olarak bir yatay ve bir dikey ofset içerir, asla aynı düzlemde iki tane değil. Böl. II C'de doğrudan doğruladığımız işaret yapısı budur.

¹ Simetrik dört-parçacık ortalaması kapalı yörünge çevresinde kurulmalıdır. İdeal eksen çevresinde kurularsa, yörünge ofsetinin bizzat indüklediği ortak betatron bileşenini korur ve büyüklük mertebeleriyle sağlar.

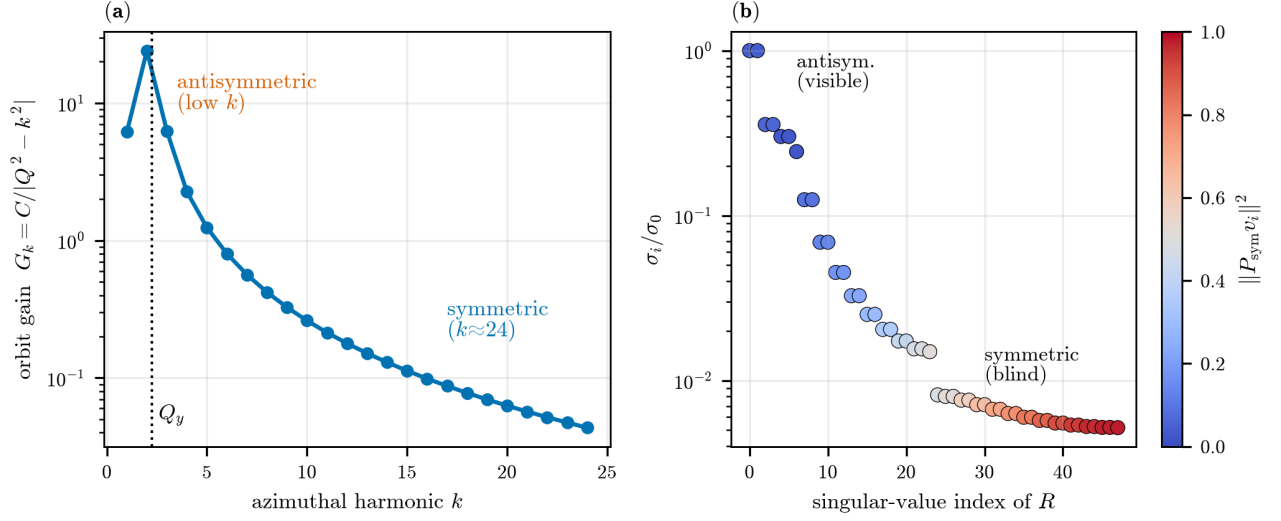


FIG. 1. Kaçıklık desenlerinin yörünge görünürlüğü (analitik kafes, $Q_y = 2,30$). Sol: Denk. (5)'nin yörünge kazanç yasası. Antisimetrik desenler betatron rezonansına yakın düşük harmonikleri, simetrik desenler ise çok üstteki $k \approx 24$ 'ü sürükler. Sağ: bağımsız kaçıklık desenleri, yörünge tepkilerinin gücüne göre sıralanmış. Güçlü kuplajlananlar antisimetrik (QF, QD zıt), zayıf kuplajlananlar simetrik (QF, QD birlikte); görünürlük oranı $\text{cond}(R) = 193$.

Her düzlemi bağımsızca simetrik ve antisimetrik parçalarına bölüp $[v_x = v_x^s + v_x^a \text{ ve } v_y = v_y^s + v_y^a, \text{ Denk. (4)}]$ çift toplamı açınca terimler dört gruba düşer:

$$f = \underbrace{B(v_x^s, v_y^s)}_{f_{ss}} + \underbrace{B(v_x^s, v_y^a)}_{f_{sa}} + \underbrace{B(v_x^a, v_y^s)}_{f_{as}} + \underbrace{B(v_x^a, v_y^a)}_{f_{aa}}. \quad (7)$$

İki düzlemi projektörler değil, ağırlıklar W_{ij} karıştırır. Bir kaçıklık bileşeni spine esasen sürüklediği yörünge üzerinden etki eder. Bu yörünge antisimetrik bir bileşen için büyük, simetrik bir bileşen için ise G_k -bastırılmıştır [Denk. (5)]. Bu yüzden saf-simetrik kanal f_{ss} açık ara en küçüktür; antisimetrik çarpan içeren her kanal daha büyüktür.

f_{sa} ile f_{as} 'nin çifte-sayım değil, iki ayrı fiziksel nicelik olduğunu vurgulamak isteriz. f_{sa} 'da *yatay* desen simetrik, *dikey* desen antisimetriktir; f_{as} 'de roller yer değiştirir. Bunları eşit olmaya zorlayan bir şey yoktur: iki düzlem halkaya farklı girer (bükümü yalnızca yatay düzlem taşır) ve ağırlıklar W_{ij} düzlemlerin değişimi altında simetrik değildir, çünkü komütmeyen iki presesyonun sırası önemlidir. İzleyici bu farkı doğrudan doğrular: temsili desende $f_{as} = -272 \times$ hedef iken $f_{sa} = +28 \times$ 'tir — bir büyüklük mertebesi aralıklı ve zıt işaretli.

Her kanal bir uydurma değil, ayrı bir izleme ölçümüdür; bu makaledeki bütün simetrik/antisimetrik atıflarının dayanağı bu ölçümdür. Kaçıklık deseni (v_x, v_y) 'yi Denk. (4) ile bir kez izdüşürür, sonra izleyiciyi dört kez koştururuz. Her koşuda makinenin kuadropol ofsetlerini düzlem başına bir izdüşürülmüş parçaya *ayarlarız*. Örneğin f_{as} için yatay ofsetler v_x^a deseni, dikey ofsetler v_y^s 'dir; başka kusur yoktur. Sonra Böl. II C'in kestiricisi o kanalın f 'ini doğrudan verir. Ağırlıklar W_{ij} 'yi bilmek ya da hesaplamak hiç gerekmez;

onlar izleyicinin zaten cisimleştirdiği kafes özellikleridir. Denk. (6) yalnızca şu yapısal sonucu girer: her terim tam olarak bir yatay ve bir dikey ofset içerir; böylece dört koşu terimlerin dört grubunu ayırır. Böylece bilineerliği varsaymak yerine sınarız. Şekil 2 sonucu $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de gösterir: dört işaretli kanal tam-desen sahte EDM'ine %0,1 içinde toplamır (üç tohumda $f/\sum = 0,999\text{--}1,001$), bu da Denk. (7)'i doğrular. Saf-simetrik kanal her tohumda en küçüktür ve her kanal ayrı ayrı σ^2 ile ölçeklenir. Ölçülen kanal oranları bilineer yapıyla tutarlıdır: düzlem başına ~ 5 'lik bir yörünge-izi çarpanı girer; dolayısıyla onlarca mertebesinde bir f_{aa}/f_{ss} beklenir ve gözlenir. Ölçülen kanalları boyunca nicel referans olarak kullanıyoruz.

Bundan iki sonuç çıkar ve makalenin geri kalanını çerçeveler. Birincisi: sahte EDM rms kaçıklığın bir fonksiyonu değildir. σ^2 -homojendir, ama sabit σ 'da değeri desene bağlıdır. Şek. 2'de aynı $10 \mu\text{m}$ rms'te kanal büyüklükleri, üç tohum ortalamalarında $\sim 20 \times$ 'ten $\sim 400 \times$ hedefe, tek tohumlar arasında ise $\sim 1 \times$ 'ten $\sim 900 \times$ 'e uzanır. Öyleyse tek bir hizalama toleransı bu sistematigi özetleyemez. Üstelik bir düzeltme yordamı kaçıklığın yalnızca büyüklüğünü değil *istatistikini* de değiştirir: rasgele bir deseni, yordamın göremediği bileşende yoğunlaşmış yapıya bir desene çevirir. İkincisi: bastırmadaki işbölümü Denk. (7) ile sabittir. Yörünge düzeltmesi antisimetrik çarpanları — ve onlarla üç büyük kanalı — kaldırır; geriye kalan taban f_{ss} 'tir. Bundan öteye her ilerleme, simetrik bileşenin kendisine ulaşan bir ölçüm gerektirir. *Kısacası, başarılı olacak her düzeltme şeması simetrik bileşen hakkındaki bilgiyi geri kazanmak zorundadır.*

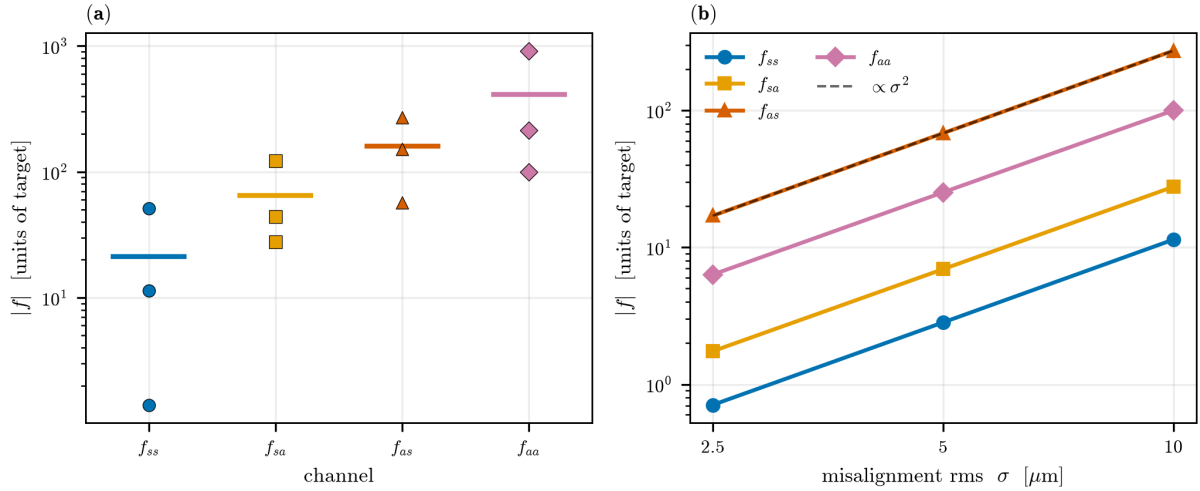


FIG. 2. Denk. (7)'in dört sahte-EDM kanalı; kaçıklıklar izdüşürülüp her parça ayrı izlenerek ölçülmüş. (a) $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de saf-simetrik kanal f_{ss} en küçüktür; antisimetrik çarpan içeren her kanal daha büyüktür (işaretler: tek tek tohumlar; yatay çizgi: ortalamaları; yayılım f 'in işaretli, bilineer karakterini yansıtır). (b) Her kanal σ^2 ile ölçeklenir. Dört işaretli kanal tam sinyale %0,1 içinde toplanır.

IV. SİMETRİK BİLEŞENİ MEKANİK OLARAK GERİ KAZANMAK: REFERANS ÇÖZÜM VE BEDELİ

Ref. [1]'un tasarımı simetrik kaçıklığı iki araçla denetler: demet-tabanlı hizalama (BBA), yörünge inversionunun ulaşamadığı simetrik bileşene ulaşır; dört-katlı polarite ölçümü ise artık sahte EDM'i iptal eder. İkisini de izlemede yeniden üretiyor, sonra her birinin bedelini nicelendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo şudur: BBA hedefe ancak çok geçişten sonra ulaşır; dört-katlı bir kerede ulaşır ama yalnızca makine ardışık bir polarite tersine-çevirmesi boyunca özdeş tutulursa. İşte bu tablo, Böl. V'in yalnız-yörünge alternatifini motive eder.

A. Yordam

Standart kuadropol demet-tabanlı hizalaması ne bir matris tersine alır ne de bir kalibrasyona karşı genlik okur. Her manyetik merkezi, bir gradyan değişimine tepkinin *sıfırlanmış* demet konumu olarak bulur. Hizalanabilir 47 kuadropolün her biri için sırayla şunları yaparız.² (i) En yakın yönlendirme düzelticisini tek tepki-matrisi elemanı R_{ij} ile ölçekleyip demeti, i kuadropolünün beklenen merkezini kuşatan iki konuma yerleştiririz. (ii) Her konumda i kuadropolünün gradyanını biraz değiştirir ve iki kapalı yörüngeyi farkını 48 BPM'nin hepsinde kaydederiz; bu fark, demet-merkez

ofsetiyle orantılı feed-down izidir. (iii) Demet merkezi geçtikçe iz işaret değiştirdiğinden, merkezi BPM'ler üzerinde ağırlıklı en-küçük-kareler sıfırı olarak buluruz; BPM başına sıfır geçişlerinin yayılımını da mıknatıs-başına bir kalite ölçüsü olarak saklarız. Bütün yörüngeleri demet 4B kapalı yörünge üzerine yerleştirerek okuruz (Böl. II C). Simülasyonda yönlendirme düzelticisi, sınanan kuadropole komşu bir kuadropolün denetimli enine yer değiştirmesidir. Deneyde aynı dipol tekneyi hiçbir mıknatısı oynatmadan üretebiliriz: kuadropol bobinleri arasındaki bir akım asimetrisi manyetik merkezi elektrikselsel olarak kaydırır. İkisi eşdeğerdir; ofsetli bir kuadropol ile üzerine dipol alan bindirilmiş eksen-üstü bir kuadropol, hem yörünge hem spin üzerinde özdeş davranır.

Bu yordamda tepki matrisinin rolü yalnızca *ileri* yöndedir: tek, iyi-köşüllü bir eleman yönlendirme tümseğini boyutlandırır. Hiçbir yerde global bir ters görünmez; bu yüzden Böl. V B'ün koşullanma duvarı burada işlemez. 47 merkezi yerel ve bağımsız olarak ölçeriz ve yanıtların simetrik kombinasyonu, başka herhangi bir kombinasyon kadar iyi belirlenir. İleri elemandaki bir hata bir tümseği yanlış boyutlandırır ve bir yerel ölçümü saptırır — aşağıda görünecek bir etki — ama kolektif görünürlük açığını geri getirmez.

B. İdealize ve gerçekçi optik

İdealize optikte yordam doğrudan işler: simetrik merkezler geri gelir ve temsili desenin sahte EDM'i $356\times$ 'ten $1,6\times$ hedefe düşer.

Muhafazakâr bir %1-gradyan-hatalı optikte ($\approx 5\%$ β -vuruşu, LOCO'nun %1-2 aralığının üstünde, dolayısıyla bir dayanıklılık testi) tek geçiş başarısız olur. Nedeni

² Hücre 0'ın gradyan-modülasyonlu kuadropolü modelimizde ayrı bir eleman tipidir ve dışlanır; ofseti sıfıra ayarlanır ve öyle raporlanır.

optik nefes dediğimiz mekanizmadır. Bir kuadropolün gradyanını merkezini bulmak için değiştirmek, *tüm* halkanın tune'unu ve odak fonksiyonlarını hafifçe kaydırır. Bu da, diğer tüm kaçık kuadropollerin inşa ettiği mevcut büyük kapalı yörüngeyi yeniden taşır ve her BPM'de o yörüngeyle ölçeklenen kadar oynatır. Modülasyonla tutarlı olduğundan ortalananamayan bu sahte hareket, sıfır geçişini saptırır. (Aynı nefes, Böl. VB'nin genlik-okuma kestiricilerini de yener; orada nicelendiriyoruz.) Çare yinelemedir: yörüngeyi eldeki kestirimlerle düzelt, sonra yeniden ölç. Çünkü daha küçük bir yörünge daha az nefes alır. Alt-gevşetme ve miknatıs-başına kalite kesimiyle yineleyince dikey düzlem temiz yakınsar (artık her geçişte kabaca yarılanır, sekizincide $0,06 \mu\text{m}$ 'e iner). Yatay düzlem başta takıldı; tanısı öğreticidir. Yönlendirme tümseklerini, deflektörleri sürüklenme sayan analitik optik modeliyle boyutlandırmıştık (Böl. IIB). Dikeyde bu doğrudur; model gerçekten de izleyicinin dikey tune'unu dört ondalığa kadar üretir (her ikisinde kesirli tune $0,3032$). Yatayda ise deflektörler odaklar ve bükür, model bunu bilmez. İki düzlemde eşit tune öngörür ($2,30$); oysa izleyicinin yatay tune'u $2,64$ 'tür, $\sim 0,34$ daha yüksek. Eleman eleman bakınca modelin yatay tepki matrisi ölçülenle esasen ilişkisizdir (medyan oran $-0,05$) ve 47 miknatısın 36 'sı için yanlış yönlendirici seçer (dikeyde yalnızca 12 yanlış seçim, $\%5$ -doğru bir tepkiye karşı). Yönlendirmeyi *ölçülen* tepki matrisinden yeniden kurmak — gerçek bir makinede sıradan uygulama — yatay düzlemi onarır. Miknatıs-başına kalite artık yatay düzeltmeleri kısıtlamaz ve üç geçiş sonunda sahte EDM, analitik-model yönlendirmesine göre beş kat iyileşir ($28\times$ 'e karşı $145\times$). Ölçülen matrisle yinelenince sekizinci geçişe kadar tekdüze hedef-altına iner (Şek. 3); analitik yönlendirme ise $145\times$ dolayında takılır. Ölçülen matrisi simülasyonda tam makinedeki gibi elde ederiz: her kuadropolü sırayla bilinen bir miktar kaydırır, sonuçlanan kapalı-yörünge değişimini 48 BPM'de kaydeder ve (yörünge değişimi)/(yer değiştirme) oranıyla matrisin bir sütununu doldururuz.

C. Yakınsama: plato yok, ve son yörünge düzeltmesi

Karşı-dönen düzeltme, simetrik tabana giden yalnız-yörünge rotasıdır. Bütünlük için alternatifi de kaydediyoruz: Böl. IV'nin *hizalama* rotası. Artık her iki araç da elimizde olduğuna göre, bu rota BBA'yı yörünge düzeltmesiyle eşleştirerek aynı tabana ulaşır. Ayrıca her aracın tek başına hangi anlamda sınırlı kaldığını da netleştirir.

Ölçülen-matris koşusunun artışı, yönlendirme iyi koşullu olunca tekdüze düşer: temsili tohum için sahte EDM $3-7$ geçişlerinde $28\times$, $21\times$, $10\times$, $4\times$, $1,0\times$ hedeftir ve sekizinci geçişte $0,09\times$ 'e — hedefin altına — iner (Şek. 3). Plato yoktur. BBA her geçişte hem simetrik hem antisimetrik artışı düşürür; bu yüzden yeterli geçişle sahte EDM kendiliğinden hedefin altına iner. Yani

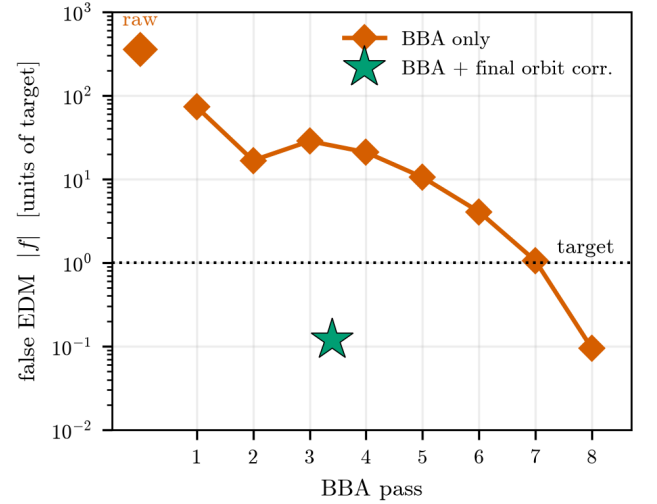


FIG. 3. Demet-tabanlı hizalama sahte EDM'i platosuz biçimde hedefin altına iner (ölçülen-matris BBA, muhafazakâr $\%1$ rms gradyan hatası, $\approx\%5$ β -vuruşu, sekiz geçiş, C++ izleme). Baklava: sahte EDM $|f|$, ham makineden ($356\times$ hedef) sekiz BBA geçişi boyunca; üçüncü geçişten sonra tekdüze düşer ve sekizincide hedefin altına ($0,09\times$) geçer. Plato yapmaz; iniş yalnızca yavaşlar, çünkü BBA simetrik artışı miknatıs miknatıs öğretür ve tek-demet tepki-matrisi inversiyonunun ulaşamadığı yörünge-kör bileşene ulaşır. Son bir yörünge düzeltmesi yörünge-görünür antisimetrik artışı topluca kaldırır ve sekiz yerine yaklaşık üç geçişte hedefe varır (yeşil yıldız: beş-tohum topluluğu, medyan $0,07\times$, hepsi hedef-altı).

hizalama rotası tabana ulaşmak için aslında BBA'dan başka bir şey gerektirmez. Ama BBA'nın yavaşça yaptığını, tek bir yörünge düzeltmesi bir kerede yapar. Ara geçişlerde artışı antisimetrik parça domine eder (beşinci-geçiş artığının kanal ayrışımı $f_{\text{anti}} \approx 7,9\times$, buna karşı f_{sym} ihmal edilebilir) ve o parça yörünge-görünürdür. BBA artığına uygulanan tek bir standart yörünge düzeltmesi onu topluca kaldırır ve sekiz yerine yaklaşık üç geçişte hedefe ulaşır (beş tohumda medyan $0,07\times$, Şek. 4), temiz bir σ^2 bağımlılığıyla. Yani son yörünge düzeltmesi, hizalama rotasının bir önkoşulu değil, hızlandırıcısıdır.

Hizalama rotası içindeki tablo tutarlı ve tamamlayıcıdır: *tek-demet yörünge düzeltmesi Denk. (7)'in antisimetrik kanallarını kaldırır ama simetrik tabanı bırakır (karşı-dönen artık $47\times$ 'te oturur); sıfır-arayan BBA, tek-demet yörünge düzeltmesinin göremediği simetrik kanala ulaşır ve yeterince yinelenirse hedefe tek başına varır; ikisini birleştirmek ona birkaç geçişte ulaşır*. Simetrik kanalın aslında yörünge düzeltmesinin tümüyle erişiminin dışında olmadığı — iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmenin ona BBA'sız ulaştığı — Böl. V'in konusudur. İşbölümü aynı zamanda bir *hassasiyet* meselesidir. Her miknatıs-başına sıfır geçişi $\sim \mu\text{m}$ seviyesinde bir ölçüm tabanı taşır (artık nefes ve yönlendirme-modeli hatası); bu yüzden BBA'yı tek başına yinelemek o tabana ancak

TABLE I. $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de bastırma zinciri (tek demet, izleme). Satır 2 ve 4 beş-tohum topluluğudur: satır 2, yörünge düzeltmesinden sonra karşı-dönen demet farkının medyanı (yayılm $0,6\text{--}72\times$); son satır tam şemanın dağılımı (sabit $r_{\text{cond}} = 0,01$, tüm tohumlar hedef-altı, medyan $0,07\times$). Ham ve BBA satırları temsili deseni izler (ham $356\times$). Eşdeğer EDM $1 \text{ mrad/s} \leftrightarrow 10^{-29} \text{ ecm}$ alınmıştır.

Aşama	$ f $ / hedef	EDM [ecm]
ham	$356\times$	$\sim 4 \times 10^{-27}$
tek-demet yörünge düz. + CW/CCW	$\sim 47\times$	$\sim 5 \times 10^{-28}$
BBA (ölçülen yönlendirme)	$17\text{--}28\times$	$\sim 2 \times 10^{-28}$
BBA + son yörünge düz.	$0,03\text{--}0,22\times$	$\lesssim 10^{-29}$

yavaş yaklaşır. Antisimetrik artık ise mıknatıs-başına hiçbir ölçüm istemez: yörünge onu doğrudan ve rezonant biçimde yükseltilmiş gösterir. Onu bir kesik-SVD düzeltmesiyle topluca sıfırlamak (yukarıdaki “derinlik” tekil-değer kesimidir), mıknatıs mıknatıs ölçmekten çok daha hassastır. Tablo I zinciri özetler. Uç noktayı beş kaçıklık tohumu üzerinde nitelendiriyoruz: sabit bir kesik-SVD derinliğinde ($r_{\text{cond}} = 0,01$, bir kez seçilir, tohum başına ayarlanmaz) beşi de hedefin altına iner, medyan $0,07\times$ ve en kötü $0,22\times$ (Şek. 4). Sahte EDM tohumdan tohuma saçılan işaretli, bilineer bir nicelik olduğundan (Şek. 2), sağlam ifade tek bir sayı değil, tüm topluluğun hedefin altına bastırılmasıdır. Her demet-tabanlı hizalamada olduğu gibi, kampanyanın tekrarlanabilirliği — merkezleri bulmak için kullanılan gradyan modülasyonu altında manyetik merkezlerin kararlılığı — yordamın ne sıklıkla yinelenmesi gerektiğini belirleyen bir donanım girdisidir; onu nicelendirmek bu izleme çalışmasının kapsamı dışındadır. Deney için öngörülen hava-çekirdekli (demirsiz) kuadrupoller, manyetik histerezisten muaf olduklarından bu açıdan elverişlidir.

D. Polarite dört-katlı ve bedeli

Ref. [1] simetrik kanala, hiçbir yörünge okumasından geçmeyen bir rotayla ulaşır: bütün odaklayıcı kuadrupollerin polaritesini ters çevirir ve karşı-dönen farkı yineler [Denk. (C2)]. Demet yönü ile manyetik gradyan aynı anda ters çevrildiğinde Lorentz kuvveti $q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ değişmez; bu yüzden ters kafeste karşı-dönen bir demet, nominal kafeste birlikte-dönen bir demetin yörüngesini yeniden izler. Manyetik-kafes sahte EDM’i iki konfigürasyonda özdeştir ve dört-katlı kombinasyonda iptal olur; elektrik-alan EDM’i ise iptal olmaz. Bunu doğrudan doğruluyoruz: dört-katlı kombinasyon *hem* simetrik *hem* antisimetrik desenin sahte EDM’ini kestirici tabanına ($0,009\times$ ve $-0,017\times$ hedef) indirir; hem de aynı $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ simetrisine uyan kuadrupol dönüklüğünden ya da β -vuruşundan bağımsız olarak.

Dört-katlı iptal ilkece tamdır ve BBA’nın tek başına hedefin üstünde bıraktığı simetrik kanala ulaşır. Ama

bedelsiz değildir. İki polarite aynı anda depolanmaz; sırayla ölçülürler ve iptal, makinenin ikisinde de *aynı* kaçıklığı sunmasını ister. Sahte EDM bilineer olduğundan [Denk. (6)], durumlar arasındaki herhangi bir değişimin bıraktığı artık, çevredeki kaçıklık ile değişimin *çarpımıyla* orantılıdır. Bu yüzden aynı drift daha iyi hizalanmış bir makinede daha ucuza gelir: BBA’dan sonra (simetrik rms $\sim 2 \mu\text{m}$) $1 \mu\text{m}$ ’lik simetrik bir konfigürasyonlar-arası drift $0,07\times$ hedef bırakır; oysa ham $10 \mu\text{m}$ ’lik makinede hedefin onlarca katını üretir. Daha genel olarak, ters gradyanları yeniden üretmedeki ε kesirli hatası, büyük ortak-mod sinyalinin bir kesrini EDM kanalına kaçırır; $10 \mu\text{m}$ ’lik bir makinede $\varepsilon = 10^{-3}$ ’lük bir gradyan asimetrisi yaklaşık $1\times$ hedef bırakır. Önemli olan drift simetrik olandır ve o yörüngeye görünmezdir. Dolayısıyla dört-katlı, tersine-çevirme boyunca *kararlı tutulan* BBA-seviyesinde bir simetrik hizalama ister. İşte bu — hizalama kampanyaları, ardışık ikinci konfigürasyon ve aralarındaki kararlılık gereksinimi — sonraki bölümün yalnız-yörünge yönteminin ortadan kaldırdığı işletme bedelidir.

V. SİMETRİK BİLEŞENE KARŞI-DÖNEN YÖRÜNGE DÜZELTMESİYLE ULAŞMAK

A. Standart düzeltmeden sonra kalan artık

Her iki düzlemde $\sigma = 10 \mu\text{m}$ ’lik rasgele kaçıklıklar için ham sahte EDM, hedefin 10^3 katı mertebesinde [Denk. (1)]; bu makale boyunca kullandığımız temsili desen $356\times$ verir. Standart yörünge düzeltmesi — kapalı yörüngeyi yönlendiricilerle düzeltmek — topluluk medyanını yaklaşık sekiz kat azaltır. Böl. V C’de tartıştığımız karşı-dönen demet farkıyla birleştirildiğinde artık, hedefin yaklaşık $47\times$ ’i olur ($\approx 5 \times 10^{-28} \text{ ecm}$) ve σ^2 ile ölçeklenir (Şek. 4). Yani yörünge düzeltmesi etkilidir ama yeterli değildir. Bu artık, Böl. III’in simetrik tabanıdır. Bölümün geri kalanı, tek-demet bir düzeltmenin ona neden ulaşamadığını ve iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmenin nasıl ulaştığını gösterir.

B. Klasik yörünge yöntemleri neden ulaşamıyor: iki engel

Başaran ölçümü sunmadan önce, başaramayanları ve nedenlerini özetleyelim. Hepsi kaçıklıkları — kritik olarak simetrik parçalarını da — yörünge okumalarından geri çatmayı dener. Gerçekçi hata modelimiz üç şey içerir: statik BPM ofsetleri ($\sim 100 \mu\text{m}$ her biri, monitörün gerçek eksene göre elektronik sıfırı), beyaz BPM gürültüsü ($\sim 1 \mu\text{m}$ okuma başına, ortalamayla azalır) ve tutarlı bir optik-model hatası (β -vuruşu, izleyicide kuadrupol-başına kesirli gradyan hatalarıyla). Aşağıdaki testlerde kullandığımız %1 rms işletme noktası bu kafeste $\approx \%5$ rms β -vuruşu üretir (tepe $\approx \%10$), tedirgeli tek-tur Twiss’ten hesaplanır; yani LOCO-düzeltilmiş optiğin

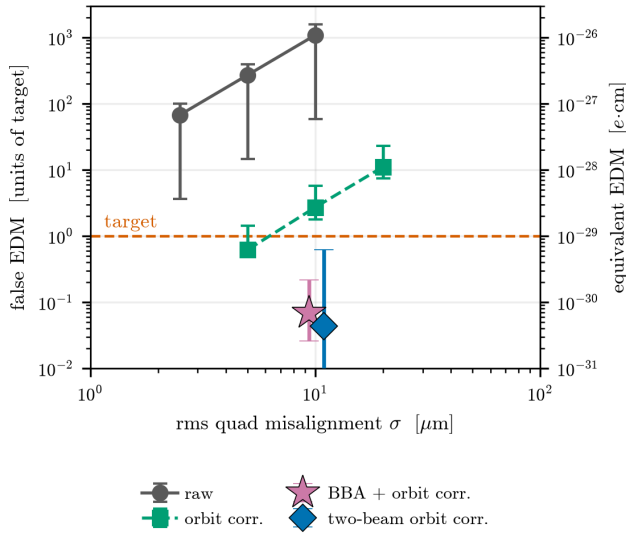


FIG. 4. Tek-demet sahte EDM'in rms kaçıklığa karşı değişimi (izleme; medyan ve tam yayılım). Daireler: ham desen (düzeltme yok). Kareler: yalnız yörünge düzeltmesi; antisimetrik kanalları kaldırır ama simetrik tabanı bırakır — $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de hâlâ hedefin birkaç katı. İkisi de σ^2 ile ölçeklenir (her aşamada $p = 2,00$) ve bu geometrik-faz kökenini doğrular; uydurma, bir mutlak tabanı değil ölçeklemeyi doğrular, çünkü sabit σ 'da sahte EDM desenin simetrik/antisimetrik içeriğine göre bir büyüklük mertebesinde fazla değişir (Böl. III B). Simetrik tabana $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de iki bağımsız rotayla hedefin altında ulaşılır (sabit $r_{\text{cond}} = 0,01$). Yıldız: demet-tabanlı hizalama ardından bir yörünge düzeltmesi (medyan $0,07\times$, en kötü $0,22\times$, beş tohum; Tablo I). Baklava: kalibre bir referansa karşı iki-demet karşı-dönen yörünge düzeltmesi, BBA'sız, gerçekçi %1 β -vuruşunda (medyan $0,043\times$, en kötü $0,62\times$, on beş tohum; Tablo II ve Böl. V C). Baklava, tek artık $\frac{1}{2}|f_{\text{CW}} - f_{\text{CCW}}|$ 'dir. İki rota da artığı hedefin belirgin biçimde altına yerleştirir.

tipik $\sim\%1\text{--}2$ değerine göre bir şeyse kötümserdir.

Engel 1 — koşullanma (fark-yörünge inversiyonu). Bütün kuadrupol gradyanlarını iki ayar arasında modüle edip yörüngeleri çıkarmak, statik BPM ofsetlerini tam olarak iptal eder ve geriye doğrusal bir sistem bırakır: $\Delta y = \Delta R \Delta q$. Hatasız durumda inversiyon tamdır. Zayıflığı koşullanmadır: $\text{cond}(\Delta R) = 3,7 \times 10^4$ ve zayıf yönler tam da simetrik olanlardır (bunu, Şek. 1'deki aynı simetrik-kesir analizini ΔR 'ye uygulayarak kurarız). Yani geri-çatma hataları tam da ilgilendiğimiz bileşen boyunca yükselir. İnversiyonu düzenleştirmek — kesik SVD ya da Tikhonov sönümü — burada yardımcı olmaz: kesme tam olarak simetrik yönleri atar ve gürültü yükseltmesini, aranan bileşenin baştan sapmasıyla takas eder. Bu, herhangi bir optik hatası *olmadan* bile doğrudur. Yalnız lock-in gürültü tabanında bile koşullanma, simetrik geri-çatma hatasını antisimetriğin yaklaşık on katına çıkarır (Ek A). Beyaz gürültüyü senkron algılamayla yenebiliriz; $\sim 1 \text{ kHz}$ 'de modüle edip ortalamak dakikalar içinde $\sim 14 \text{ nm}$ etkin gürültüye iner. Ama

tutarlı bir optik-model hatasını yenemeyiz: o her ortalama özdeştir. En yumuşak gerçekçi β -vuruşunda bile — %1 (%0,2 rms gradyan hatası, bir LOCO düzeltmesinin başardığı en iyisi — geri-çatılan simetrik bileşen gerçeğin birkaç katıdır ($41\text{-}\mu\text{m}$ 'lik bir sinyale karşı standart testimizde $\sim 110 \mu\text{m}$), antisimetrik bileşen ise doğru kalır (Ek A). Hata β -vuruşuyla büyür ve Böl. IV–VC'nin yapıcı testleri için benimsediğimiz %5 işletme noktasında (%1 rms gradyan hatası) daha da büyür; öyle ki simetrik kanal tüm gerçekçi aralık boyunca kaybolur. Sınır tutarlı olduğu için BPM teknolojisinden bağımsızdır: SQUID-tabanlılar dahil düşük-gürültülü alıcılar integrasyon süresini kısaltır ama tabanı oynatmaz. Aynı yapısal noktayı bir sınır olarak da yazabiliriz: statik ofsetleri iki-ayar farkıyla iptal eden her kestirici, iptalin bedelini bir $\|\Delta R^{-1}\| \sim \|R^{-1}\|/\varepsilon_g$ yükseltmesiyle öder; ε_g burada göreli ayar farkıdır.

Engel 2 — optik nefes (genlik olarak okunan modülasyon). Her kuadrupole kendi modülasyon frekansını verip BPM'lerde frekans-başına genliği okumak — Ref. [5]'nin ac-BBA fikri — doğrudan, inversiyonsuz bir okuma vaat eder. Merkezi demetten o_i kadar ofsetli bir kuadrupol, gradyanı modüle edilince o_i ile orantılı dipol-benzeri bir saptırma (feed-down tekmesi) izler. Yöntem bu halkada öğretici bir nedenle başarısız olur (Ek B). Suçlu, modüle edilen kuadrupolün kendisidir; küresel etki eder. Bir kuadrupol odaklayıcı bir elemandır; gradyanını %2 bile değiştirmek *tüm* halkanın tune'unu ve odak fonksiyonlarını hafifçe kaydırır. Diğer bütün kuadrupolün ofsetlerinin inşa ettiği mevcut kapalı yörünge — $\sim 0,37 \text{ mm}$ rms'te, aranan $\sim 0,9\text{-}\mu\text{m}$ 'lik feed-down sinyalinin birkaç yüz katı — bu hafifçe değişmiş odaklamadan yeniden taşınır ve her BPM'de birkaç μm oynar. Bu küresel tepki — Böl. IV B'de karşılaştığımız optik nefes — tam olarak ölçülen kuadrupolün modülasyon frekansında görünür; hiçbir frekans filtresi onu sinyalden ayıramaz. Öyleyse bir BPM'de demodüle ettiğimiz okuma, kuadrupolün kendi feed-down'u değildir. En-kötü kuplajlı kuadrupolde, mevcut yörünge'nin nefesinin sürüklediği genlik, kuadrupolün kendi ofsetinin üreteceğinin 266 katıdır. Yani ofset için tersine alacağımız sayıyı *diğer* mıknatısların yörüngesi domine eder ve bu tek-frekans okumada hiçbir sabit kalibrasyon ondan doğru niceliği geri getiremez (Ek B). Nefes modülasyonla tutarlı olduğu için ortalamp gitmez; idealize bir modelde onu kaldırmak kusursuz geri-çatmayı geri getirir ve bu, başarısızlığı tümüyle bu mekanizmaya bağlar.

Bu iki engelin ortak dersi yapısalıdır. İnversiyon ve genlik-okuma ailelerindeki her teknikte sınırlayıcı etki tutarlıdır — ya β -vuruşuyla yükselen koşullanma ya da optik nefes — ve tutarlı etkiler ortalamp azalmaz. *Simüle ettiğimiz model içinde, SQUID-tabanlılar dahil hiçbir BPM teknolojisi bu tabanları değiştirmez.* Bu ifadenin kapsamını da belirtelim. O, ele aldığımız kestirici sınıflarının yapısal bir özelliğidir; sınıf-seviyesi argümanlarla (koşullanma sınırı ve nefes teriminin tutarlılığı) ve sistematik simülasyonla kurulur. Her düşünülebilir yörünge-tabanlı ölçüm için bir bilgi-teorik imkânsızlık

iddiası değildir. Nitekim sonraki bölümün karşı-dönen düzeltmesi, tam da bu sınıfların dışında ve simetrik bileşene ulaşan bir yörünge ölçümüdür.

C. Karşı-dönen toplam körlüğü kırar

Ref. [1]'un gerçek EDM'i ayıran ölçümü karşı-dönen farktır. EDM demet-tersine-çevirme altında taktır; bu yüzden $(dS_y/dt)_{CW} - (dS_y/dt)_{CCW}$ 'de hayatta kalır, ortak-mod sistematiği iptal olur [Denk. (C1)] ve aynı anda depolanan iki demet farkı drift-serbest kılar. Saf demet-tersine-çevirme-çift bir sahte EDM burada yok olurdu. Geometrik faz ise olmaz, çünkü iki demet hafifçe farklı kapalı yörünge sürer ve demet-tersine-çevirme-*tek* bir artık kalır. $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de beş tohum üzerinde bu artık, saf simetrik bir kaçıklık için hedefin $4\text{--}60\times$ 'i (medyan $22\times$), saf antisimetrik biri için $38\text{--}496\times$ 'idir (medyan $175\times$). *Tek* bir demetin yörüngesini düzeltmek antisimetrik parçayı kaldırır ama farkı $\sim 45\times$ 'te bırakır (medyan, $0,1\text{--}67\times$; Tablo II).

Tek düzeltmenin neden yetmediği ve onun ötesine geçmenin yolu, ikisi de iki yörünge tepki matrisi arasındaki ilişkide saklıdır. Bu matrisler neredeyse zıttır. Yatay bir kuadropol yer değiştirmesi için yazınca $R_{CW} = -R_{CCW} + \Delta$ olur; işaret-çevrilmiş parça baskındır, geriye küçük bir yön-ortak artık Δ kalır. İşaret çevrimi başlatır, çünkü kaçık bir kuadropol sabit bir dipol gibi davranır (feed-down alanını yer değiştirme belirler, demet değil) ve Lorentz kuvveti $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ karşı-dönen demetin hızıyla ters döner; aynı tekme iki demeti zıt yöne saptırır. Ters çevirmedeği şey ise mıknatıslar arası betatron faz ilerlemesidir. Bu ilerleme, belirli bir QF/QD/deflektör dizisine sahip bir halkada her eleman etrafında aynasimetrik değildir; işte bu karşılıksızlık artık Δ 'dır. Frobenius normunda yatay düzlem için $\|\frac{1}{2}(R_{CW} - R_{CCW})\| = 33,8$ ve $\|\frac{1}{2}(R_{CW} + R_{CCW})\| = 7,3$, yani $\%21$ 'lik bir Δ ; dikey düzlem de aynıdır ($45,8$ ve $9,7$, $\%21$), demek ki etki yatay bükümün bir ürünü değildir. Bu neredeyse-zıtlık, iki yörüngenin *ayrımının* — referans denetim zincirinin izlediği gözlenebilir (Böl. VB) — simetrik bileşene neden kör olduğunu tam olarak açıklar. Fark $R_{CW} - R_{CCW} \approx -2R_{CCW}$ antisimetrik-görünür parçayı ikiye katlar; simetrik görünürlüğü ise — birim-normlu simetrik ve antisimetrik desenlerin tepkisinin Frobenius-norm oranı $\|R P_{\text{sym}}\|/\|R P_{\text{anti}}\|$ — $0,19$ 'dur, tek bir demetten ($0,24$) daha iyi değil. *Toplam* ise tam tersini yapar: baskın antisimetrik tepkiyi iptal eder ve simetrik bileşeni açığa serer. Simetrik görünürlüğü $1,01$, koşullanma sayısı 30 'dur. Kısaca, tek demetin ve ayrımın ikisinde de eksik olan bilgi, iki karşı-dönen yörüngenin toplamında taşınır.

Şekil 5 bunu gerçek-uzayda gösterir. Temsili anti-simetrik bir kaçıklıkta iki demet neredeyse ayna görüntüsü yörüngeler sürer (sıfır kaymada korelasyon $-0,95$); büyük genlikler toplamda iptal olur, geriye küçük bir artık kalır. Simetrik bir kaçıklıkta ise iki yörünge birkaç BPM kaymış *aynı* şekildedir. Korelasyonları sıfır kaymada

sıfıra yakındır ama $\sim 5\text{-BPM}$ 'lik bir kaymada $+0,94$ 'e çıkar — ki bu, artık Δ 'yı oluşturan yön-ters betatron faz ilerlemesinin bir sonucudur. Bu yüzden toplam iptal olmaz; orijinal simetrik yörüngenin ölçeğinde hayatta kalır. Yani toplam, tam olarak tek demette simetriği maskeleyen antisimetrik yörüngeyi bastırır ve tek demetin göremediği simetrik yörüngeyi korur.

D. İki yörüngeyi birlikte düzeltmek ve performans

İki yörüngeyi birlikte düzeltmek bu toplamı kullanır. Donmuş-spin halkasında saat-yönü ve saat-yönü-tersi demetler aynı anda depolanır ve birbirinin içinden karşı yönde geçer. Çok sayıda bunch olduğundan BPM'ler iki türü ayrı zaman pencerelerinde çözebilir; böylece iki kapalı yörüngenin BPM-başına toplamı doğrudan elde edilir. İki tepki matrisini üst üste yığar, $S = [R_{CCW}; R_{CW}]$, ve her iki yörüngeyi birden düzleştiren tek bir en-küçük-kareler düzeltmesini çözeriz. Bu, toplam ile farkı birlikte kullanmakla eşdeğerdir; dolayısıyla simetrik bileşene toplam üzerinden erişir. Etki bir koşullanma etkisidir ve düzenlileştirmeyle keskinleşir. Tek-demet yatay matrisin (izlemeden) koşullanması $\text{cond}(R_{CCW}) = 135$ 'tir (228 dikeyde). Sözde-tersin kesmesinde ($\text{rcond} = 10^{-2}$) en zayıf on yedi tekil yön eşiğin altına düşer ve atılır; her biri simetrik-baskındır. Onları tutmak, simetrik düzeltmedeki BPM gürültüsünü $\sim 7\times$ yükseltirdi — bu, Böl. VB'ün inversiyon no-go'suyla aynı engel. Yığılmış matrisin koşullanması ise $\text{cond}(S) = 73$ 'tür (118 dikeyde): hiçbir yön eşiğin altına düşmez ve simetrik modlar $0,7\times$ 'lik bir gürültü yükseltmesiyle düzeltilir. İkinci demet no-go'yu aşmaz; simetrik bileşeni, hiçbir tek demetin taşımadığı toplam bilgisini sağlayarak no-go'nun bahsettiği gürültü tabanının üstüne çıkarır.

Düzeltemeyi neyin gerçekleştirdiği de önemlidir ve aynı fizik belirler. Çözdüğümüz nicelik bir *manyetik-merkez kayması* kümesidir, c — hizalanabilir kuadropol başına bir, düzlem başına 47 . Bunu, Böl. IV A'nın BBA'sında olduğu gibi dipol yönlendirmesiyle değil, kuadropol bobinleri arasındaki bir akım asimetrisiyle gerçekleştiririz. Ayrım esastır. Bir merkez kayması, kaçıklığın kendisinde geometrik bir değişimdir, $m \rightarrow m - c$, ve iki demet için *aynıdır*; bu yüzden simetrik bileşeni kaynağında sıfırlayabilir. Bir dipol yönlendirici ise kuadropolü değil demeti kaydırır; Lorentz tekmesi demet hızıyla ters döndüğünden onun demet-merkez ofseti üzerindeki etkisi yön-tektir. Bir demetin yörüngesini düzleştirebilir ama iki demeti aynı anda kuadrollere ortalayamaz. Öyleyse iki-demet düzeltmesi, hizalama programının zaten gerektirdiği donanım olan merkez-kayması aktüatörlerini varsayar; yeni bir düzeltici sınıfı değil, yalnızca iki yörüngenin yeni bir kullanımını getirir.

Sahte EDM için sonuç kesindir. Ham $10 \mu\text{m}$ 'lik makinede, demet-tabanlı hizalama olmadan ve yörünge kalibre bir referansa karşı ölçülerek, iki-demet yörünge düzeltmesi simetrik kaçıklık artırım $\sim 5,5 \mu\text{m}$ 'den (tek demet) $0,1\text{--}0,7 \mu\text{m}$ 'e — BBA'nın ulaştığı $\sim 2 \mu\text{m}$ 'de ya

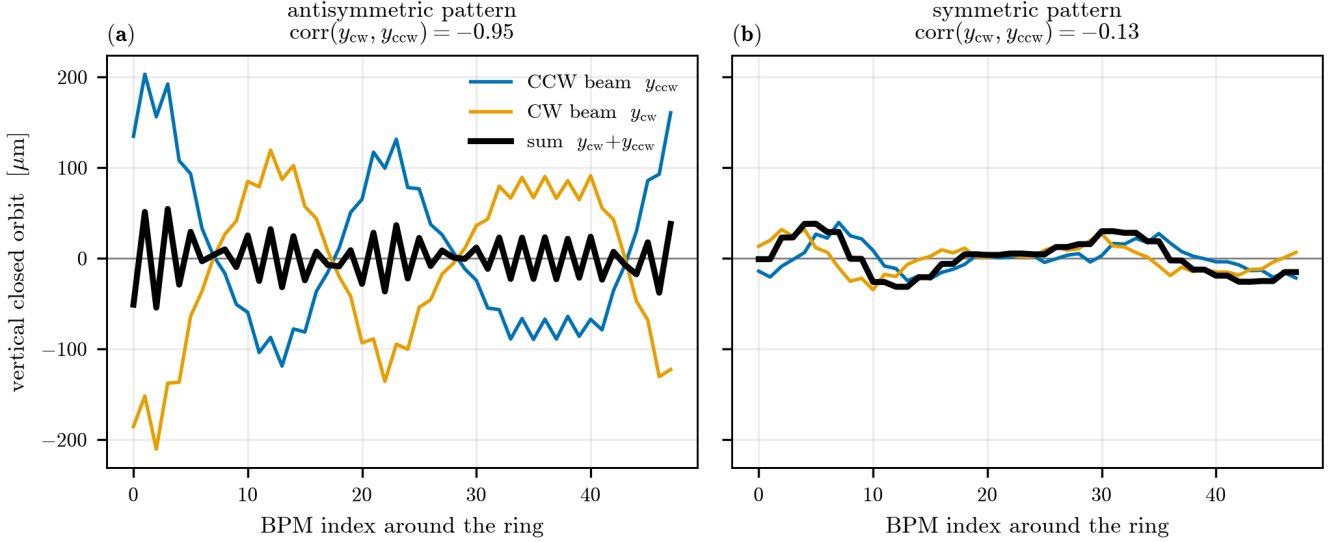


FIG. 5. İki karşı-dönen demetin aynı $10 \mu\text{m}$ -rms kaçıklık için dikey kapalı yörüngeleri (analitik tepki matrisleri). (a) Antisimetrik bir desen büyük, neredeyse-zıt yörüngeler ($\text{corr} = -0.95$) sürükler; bunlar toplamda (siyah) iptal olur. (b) Simetrik bir desen küçük yörüngeler sürükler; bunlar birkaç BPM kaymış aynı şekildedir (sıfır kaymada $\text{corr} \approx 0$). Toplamları iptal olmaz; tek tek yörüngelerin ölçeğinde kalır. Yani toplam, tek demeti boğan antisimetrik yörüngeyi kaldırır ve tek demetin çözemediği simetrik yörüngeyi tutar.

da altında (Böl. IV) — indirir. Her iki karşı-dönen sahte EDM’i birlikte tabana sürükler ve tek fark hedefin altına iner.³ Tablo II tutarlı optik hatasına bağımlılığı verir. Tüm gerçekçi aralık boyunca düzeltme sağlam biçimde hedef-altıdır: tipik LOCO işletme noktasında ($\%1 \beta$ -vuruşu, $\%0,2$ rms gradyan hatası) tek artık on beş tohumda medyan hedefin $0,043\times$ ’idir, hepsi hedef-altı (en kötü $0,62\times$); iyi-düzeltilmiş bir makinede ($\%0,5 \beta$ -vuruşu) medyan $0,03\times$ ’tir. Yalnızca LOCO’nun sunduğunun üstünde, gerçekçi olmayan büyük bir $\%5 \beta$ -vuruşunda tutarlı artık önem kazanmaya başlar (medyan $0,66\times$, beşin üçü hedef-altı). Bu, Böl. VB’nün fark-yörünge inversiyonunu yenen aynı tutarlı-model-hatası tabanıdır; ama burada iki-demet düzeltmesi bir inversiyon değil, iyi-koşullu bir ileri düzeltme olduğundan yumuşamıştır. $\%1$ - β -vuruşlu makineye $0,2$ mrad modellenmemiş bir kuadropol dönüklüğü eklemek sonucu değiştirmez (medyan $0,12\times$); dönüklük, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ simetrisi altında bile bir manyetik-kafes etkisidir, iki demete eşit katkı yapar ve tek farkta iptal olur.⁴

E. Sınır: BPM-ofset dejenerasyonu

Bütün bu rakamlar kalibre bir referans varsayar ve bu şart bir ayrıntı değildir. Gerçek BPM’lerin statik elektriksel ofsetleri — $\sim 100 \mu\text{m}$, referans denetim zincirinin farklamayla kaldırdığı aynı ofsetler (Böl. VB) — bu şemayı keskin ve öğretici bir nedenle bozar. Ofset b iki demete ortaktır; farklarında iptal olur ama toplamlarına *iki katı* eklenir. Ve simetrik bileşeni taşıyan kanal tam da toplamdır. Öyleyse simetrik kaçıklık ile statik ofset, karşı-dönen toplamda *dejeneredir*: birini açığa çıkaran izdüşüm, tam da diğeri açığa çıkarır ve hiçbir tek-anlı yörünge ölçümü onları ayıramaz. İzlemede $100 \mu\text{m}$ ’lik kalibre edilmemiş ofsetleri geri koyunca tek artık $0,043\times$ ’ten $\sim 200\times$ hedefe fırlar (Tablo II) ve tolerans şiddetlidir: simetrik artık, ofset rms’inin $0,96\times$ ’i olarak büyür. Dolayısıyla hedef-altı işletme, ofsetlerin $\lesssim 0,5 \mu\text{m}$ ’e — yalnızca BBA’nın sağladığı kuadropol-merkez seviyesine — bilinmesini isterdi. Kısacası iki-demet düzeltmesi, mutlak konum referansı ihtiyacını kaldırmaz; o ihtiyacı tek, temiz biçimde ifade edilmiş bir dejenerasyonda toplar. Bu sınırın nasıl aşıldığını — çünkü drift diferansiyeldir — Böl. VI’de gösteriyoruz.

VI. ŞEMANIN İŞLETİMİ: DRIFT VE ZAMAN BÜTÇESİ

Bir hizalama sonucu ancak makinede hayatta kalırsa işe yarar. Kuadropol konumları sürekli drift eder — ısı olarak ve zemin hareketiyle [9] — ve düzeltilmiş duruma sürekli yeni rasgele kaçıklık yükler. Bunu, rms σ_d

³ Şema iki karşı-dönen yörüngeyi paylaşılan BPM’lerde okur — tıpkı referans tasarımın ayrımlarını izlemek için zaten yaptığı gibi, bunch zamanlamasıyla ayırt ederek. Farkı şudur: o ayırmadan farklı olarak iki mutlak yörüngeyi kullanır, farklarını değil. 14 nm rakamı, dakikalar boyunca senkron ortalamaıyla ulaşılan etkin nokta-başına gürültüdür (Böl. VB) ve yalnızca düzeltmenin beyaz-gürültü tabanı olarak girer.

⁴ Buradaki dönüklük sahte-EDM ölçümüne, başat geometrik-faz kanalına girer. İki enine yörüngeyi ikinci-derece kupladığı yer (kuplajsız) düzeltmeye beslenmez; dolayısıyla test $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ argümanının işaret ettiği başat kanalı sınırlar.

TABLE II. Ham $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'lik makinede karşı-dönen yörünge düzeltmesi (BBA'sız; 14 nm BPM gürültüsü; izleme). Tek artık, hedef biriminde karşı-dönen fark $C = \frac{1}{2}|f_{\text{CW}} - f_{\text{CCW}}|$ 'dir. Üst blok: kalibre bir referansa karşı düzeltme, tutarlı optik hatasına karşı — iki-demet düzeltmesi gerçekçi aralık boyunca hedef-altıdır ve yalnızca gerçekçi olmayan büyük bir %5 β -vuruşunda bozulur. Alt blok: 100 μm 'lik kalibre edilmemiş statik BPM ofsetleriyle tek artık $\sim 200\times$ 'e döner, çünkü ofset ve simetrik kaçıklık karşı-dönen toplamda dejeneredir. Bunun istisnası, düzeltmenin statik ofsetin özdeş iptal olduğu *diferansiyel* (drift) yörünge üzerinde etki etmesidir. LOCO işletme noktası 15 tohum, diğerleri 5 tohum üzerindedir.

β -vuruşu (σ_g), referans	tek-demet	iki-demet (medyan)
%0,5 (%0,1), kalibre	$\sim 46\times$	$0,03\times$ (5/5)
%1 (%0,2, LOCO), kalibre	$\sim 32\times$	$0,043\times$ (15/15)
%1 + 0,2 mrad dönüklük, kalibre	$\sim 45\times$	$0,12\times$ (5/5)
%5 (%1), kalibre	$\sim 29\times$	$0,66\times$ (3/5)
%1, 100 μm ofset (mutlak)	$\sim 650\times$	$198\times$ (0/5)
%1, 100 μm ofset (diferansiyel)	—	$0,043\times$ (15/15)

taze rasgele ofsetler ekleyip sahte EDM'i yeniden ölçerek simüle ettik.

İşletme tablosunu yöneten şey, iki kaçıklık bileşeni arasındaki farktır. Tek-demet yörünge geri beslemesi driftin yalnızca antisimetrik parçasını kaldırır. Onunla tek başına sahte EDM, σ_d için $\sim 5 \mu\text{m}$ 'e kadar hedef-altı kalır (2 μm 'de 0,05 $\times$, 5 μm 'de 0,3–0,6 $\times$). Ama yavaşça biriken *simetrik* parça ona görünmezdir ve referans programda demet-tabanlı hizalamayı tekrarlamaya zorlar. Karşı-dönen düzeltmenin hakkını verdiği yer işte burasıdır. Böl. V'te gösterdiğimiz gibi iki-demet düzeltmesi simetrik bileşene ulaşır. Drift açısından kritik olan şudur: bunu, diferansiyel yörünge üzerinde herhangi bir mutlak kalibrasyon olmadan yapar. Drift $\Delta q = q(t) - q(t_0)$ 'dır; karşılık gelen yörünge değişimi $\Delta y = R \Delta q$ statik BPM ofsetinden serbesttir (ofset iki zaman arasında iptal olur) ve karşı-dönen toplamı Δq 'nın simetrik parçasını açığa çıkarır. Ofset özdeş biçimde iptal olduğu için diferansiyel düzeltme vektörü, ofset-serbest vektörle *aynıdır*. Yani izlenen performans ayrı bir yaklaşıklık değil, tam olarak Tablo II'in ofset-serbest topluluğudur; ayrıca her çevrim yeniden-referanslar, öyle ki iptal bir koşu boyunca hata biriktirmez. Δy üzerinde sürekli bir iki-demet geri beslemesi böylece yalnızca anti-simetrik drifti değil, *simetrik* drifti de o ofset-serbest seviyede tutar. Başlangıç mutlak hizalaması yine bir kampanya gerektirir — BBA ya da polarite dört-katlısı — çünkü simetrik bileşeni Böl. V'in ofset dejenerasyonuna karşı ayarlamak gerekir. Ama onun *sürdürülmesini*, yani simetrik driftin aksi hâlde dayatacağı tekrarlanan yeniden-hizalamayı, sürekli geri besleme üstlenir.

Zaman bütçesi bundan çıkar. Başlangıç hizalaması tek-seferlik bir bedeldir; bir yörünge düzeltmesiyle kapatılan birkaç-geçişli bir BBA kampanyası yarım gün mertebesinde (47 miknatıs $\times$ 2 düzlem $\times$ 2 demet konumu $\times$

2 gradyan ayarı ≈ 400 yörünge alımı geçiş başına, her biri ~ 10 s). Sonrasında iki-demet geri beslemesi veri alımı boyunca ek maliyetsiz çalışır ve simetrik drift için başka kampanya planlanmaz. O zaman deneyin başat zaman ölçeği istatistiksel olan kalır: polarimetri nrad/s seviyesine ancak aylardan bir yıla uzanan koşuyla ulaşır [10] ve sürekli düzeltme ona hiçbir şey eklemeyiz. BPM ofsetinin statik olduğu varsayımı üzerine bir not. Diferansiyel, iki ardışık okumaya ortak ofseti iptal eder; geriye yalnızca aralarındaki ofset *değişimi* kalır. O değişim de — yavaş bir ısıl ya da elektronik drift — simetrik kanala küçük bir kaçıklık gibi sızar. Sürekli (yuvarlanan) işletimde bu çevrim-başına kaçaklar bir rasgele yürüyüş gibi birikir: N çevrimden sonra simetrik artık $\approx 0,96 b \tau_c \sqrt{N}$ olur (b ofset drift hızı, τ_c çevrim süresi; katsayı 0,96 yukarıdaki aynı ofset-den-simetriğe izdüşümdür ve $\sqrt{N}$ ölçeklemesini izleyicide doğruluyoruz). Sayısal olarak, dakikada bir düzeltilen 1 μm /gün'lük bir ofset drifti bir günde yalnızca $\sim 0,03 \mu\text{m}$, sürekli bir yıllık koşuda ise $\sim 0,5 \mu\text{m}$ — yani tutarlı-optik tabanı kadar — sızdırır; herhangi büyüklükte *statik* bir ofset tam olarak iptal olur. Yani gereksinim ofsetin küçük olması değil, düzeltme kadansına kıyasla yavaş drift etmesidir; gerçekçi BPM'ler bunu büyüklük mertebeleriyle karşılar. Burada modellemediğimiz iki donanım girdisi nicelendirilmeyi bekler: başlangıç BBA'sının gradyan modülasyonu altında manyetik-merkez kararlılığı (tekrarlanabilirliği) ve diferansiyel tepkiye bir β -vuruşu gibi giren monitör-başına bir BPM kazanç hatası (%1 kazanç $\sim 0,6 \mu\text{m}$ simetrik artık bırakır; demek ki yüzde seviyesinde kazanç kalibrasyonu yeter).

VII. SONUÇLAR

Simetrik-hibrit proton EDM halkası için önerilen deneyim programı, demet-tabanlı hizalamayı bir dört-katlı ölçümle — her iki kuadropol polaritesinde karşı-dönen fark — eşleştirir; bu, kuadropol-kaçıklık sahte EDM'ini iptal eder [1]. Semplektik spin izleme kullanarak, tek başına yörünge düzeltmesinin bu görevi ne kadar taşıyabileceğini sorduk. Yanıtı, sahte EDM'in bilineer dört-kanallı yapısı ve iki kaçıklık bileşeninin keskin biçimde farklı yörünge görünürlüğü belirliyor.

(1) Sahte EDM, iki enine kaçıklık deseninin bilineer bir fonksiyoneldir [Denk. (7)]; izlemede %0,1 seviyesinde doğruladık. Yörünge-görünür bir antisimetrik parçaya, bir de yörünge tepkisinin mod mod iki büyüklük mertebesine kadar daha zayıf olduğu bir simetrik parçaya ayrılır. Bu yüzden bir rms toleransıya nitelenmez: sabit σ' 'da desene göre bir büyüklük mertebesinde fazla değişir ve bir düzeltme yordamı büyüklüğü değil, artığın yattığı *bileşeni* değiştirir.

(2) Referans çözüm hedefe ulaşır, ama bir işletme bedeliyle. Sıfır-arayan BBA, yörünge inversiyonunun ulaşmadığı simetrik bileşene ulaşır — her manyetik merkezi global bir tersle değil, yerel bir sıfır geçişiyle bulur — ve yeterince yinelenirse sahte EDM'i tek başına hedefin

altına iner (tekdüze, sekizinci geçişte $0,09\times$; plato yoktur), ama yavaşça. Tek bir son yörünge düzeltmesi ise yörünge-görünür antisimetrik artışı topluca kaldırır ve onun yerine yaklaşık üç geçişte hedefe ulaşır. BBA, elektrik deflektörlerinin yatay odaklamasını ihmal eden idealize bir kafesin sağlamadığı, sadık bir *yatay* yönlendirme modeli ister. Polarite dört-katlısı tabana bir adımda ulaşır, ama yalnızca makine ardışık iki polaritede aynı simetrik hizalamayı sunarsa; yörüngeye görünmez $1\ \mu\text{m}$ 'lik bir simetrik konfigürasyonlar-arası drift, sahte EDM'i hedefin onlarca katına yeniden açar.

(3) Karşı-dönen yörünge düzeltmesi simetrik bileşene yörüngeden ulaşır, tek bir dejenerasyona bağlı olarak. Tek-demet bir ölçüm ulaşamaz: simetrik kaçıklık ona neredeyse görünmezdir ve referans zincirin izlediği karşı-dönen *ayrım* da daha iyi değildir, çünkü o iki neredeyse-zıt yörünge'nin *farkıdır*. *Toplamları* ise simetrik bileşeni tümüyle açığa çıkarır (ayrım için $0,2$ 'ye karşı simetrik görünürlük $1,0$) ve iki yörüngeyi kalibre bir referansa karşı birlikte düzeltmek bunu kullanır: ham $10\ \mu\text{m}$ 'lik makinede karşı-dönen fark, gerçekçi $\%1\ \beta$ -vuruşunda on beş tohumda medyan hedefin $0,043\times$ 'ine iner, hepsi hedef-altı, β -vuruşundan ve $0,2\ \text{mrad}$ modellenmemiş kuadropol dönüklüğünden etkilenmez. Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini de simetrik kaçıklıkla dejenere biçimde taşır ($100\ \mu\text{m}$ kalibre edilmemiş ofsetler artışı $\sim 200\times$ 'e döndürür); bu yüzden iki-demet düzeltmesi, bir BBA kampanyasının ya da dört-katlı'nın hâlâ kurması gereken mutlak referans ihtiyacını kaldırır.

(4) Kaldırdığı şey *periyodik* yeniden-hizalamadır; işletme rolü de budur. Drift diferansiyeldir: statik ofset, yörünge *değişimi* $\Delta y = R\Delta q$ 'de iptal olur. Bunun karşı-dönen toplamı driftin simetrik parçasını ofset bulaşması olmadan açığa çıkarır. Böylece sürekli bir iki-demet geri beslemesi simetrik hizalamayı — tek-demet geri beslemesinin göremediği ve referans programda BBA'nın tekrarlanmasını zorlayan bileşeni — ofset-serbest seviyede süresiz tutar. Başlangıç hizalaması tek-seferlik bir bedeldir; sürdürülmesi ise sürekli ve bedelsizdir. Zaman bütçesini polarimetrisinin istatistiksel ölçeği domine eder [10]. Nicelendirmeye kalan öğeler, tutarlı-optik tabanı (yöntem buna karşı $\sim \%1\ \beta$ -vuruşuna kadar sağlamdır) ve diferansiyel tepkiye bir β -vuruşu gibi giren monitör-başına bir BPM kazanç hatasıdır — $\%1$ kazanç $\sim 0,6\ \mu\text{m}$ simetrik artık ekler, optik tabanıyla kıyaslanabilir, dolayısıyla standart yüzde seviyesinde kalibre edilen BPM kazançları yeter.

Özetle, bu çalışmanın katkısı bir düzeltme algoritması değil, sahte EDM'in fiziksel yapısını yeniden okumaktır. Sistematığı rms kaçıklık değil desen belirler; desen iki ortogonal moda ayrışır ve standart yörünge düzeltmesinin ulaşamadığı simetrik mod ulaşılabilir tabanı çizer. Bu mod bir kez tanındığında ölçüm de kaçınılmaz olarak izler: tek demete ve referans programın izlediği karşı-dönen farka kör olan simetrik mod, karşı-dönen toplamda açığa çıkar; iki yörüngeyi birlikte düzeltmek ona ulaşır ve bir kez kurulan BBA hizalamasını drifte karşı korur.

Bütün sayılar, sekstupsüz doğrusal bir modelde, proton EDM deneyi için tasarlanan simetrik-hibrit halkaya [1] aittir. Niteliksel ile niceliksel arasında bir ayrım akılda tutulmalı. Yapısal sonuçlar — görünürlük ayrımı, bilinear kanal ayrışımı ve simetrik bileşenin karşı-dönen farkta değil toplamda açığa çıkması — güçlü-odaklamalı halkalarda ortak olan değişken-gradyanlı odaklamaya dayanır; bu tür başka kafeslere de taşınacağını bekliyoruz. Onları nicelendiren sayısal değerler — simetrik görünürlükler (fark için $0,19$, toplam için $1,01$), koşullanma sayıları (tek-demet 135 , yığılmış 73), yön-ortak artık ($\%21$) ve bastırma çarpanları — bu kafese özgüdür ve başka bir kafes için yeniden hesaplanırdı. Genel olduğunu iddia ettiğimiz bu sayılar değil, yapıdır. Başlıca açık öğeler, herhangi bir BBA çapraz-kontrolünün gradyan modülasyonu altındaki manyetik-merkez kararlılığı (burada modellemediğimiz donanım tabanı) ve diğer kafes varyantlarında doğrulanmadır.

İzleme ve analiz kodu, tepki matrisleri ve figürlerle tabloların arkasındaki veriler makul talep üzerine yazarlardan edinilebilir.

ACKNOWLEDGMENTS

Appendix A: Fark-yörünge inversiyonu ve lock-in okuması

Böl. VB'ün birinci engelinin (koşullanma) niceliğini burada kaydediyoruz. Fark-yörünge inversiyonu statik ofsetleri iptal eder ama ΔR 'nin $3,7 \times 10^4$ 'lük koşullanmasını miras alır. Şekil 6, senkron algılama gürültü tabanında ($10\ \text{nm}$) simetrik ve antisimetrik bileşenlerin geri-çatma hatasını β -vuruşuna karşı gösterir. Daha $\%1$ 'de simetrik hata sinyali aşar; sıfır β -vuruşunda bile koşullanma, simetrik hatayı antisimetriğin bir büyüklük mertebesi üstünde bırakır. Kesik-SVD ya da Tikhonov düzenleştirmesi yardımcı olmaz, çünkü kesme tam da simetrik yönleri atar.

Appendix B: Kuadropol-başına genlik modülasyonu ve optik nefes

Böl. VB'ün ikinci engelinin (optik nefes) niceliğini burada kaydediyoruz. Şekil 7, kuadropol-başına gradyan modülasyonu genlik olarak okunduğunda geri-çatılan ofsetleri gerçek ofsetlere karşı gösterir. Optik nefes yapay olarak kaldırıldığında geri-çatma tamdır; ama nefes varken onunla ilişkisizdir. Modülasyonla tutarlı olan nefes ortalamp azalmaz.

Appendix C: Tune'u yükseltmek ve SQUID BPM'ler

Betatron tune'unu simetrik kick harmoniğine doğru yükseltmek, o bileşeni ilkece görünür kılar. Ama bunu durgun bant sınırlar ($Q \leq 12$, yavaş değişen simetrik

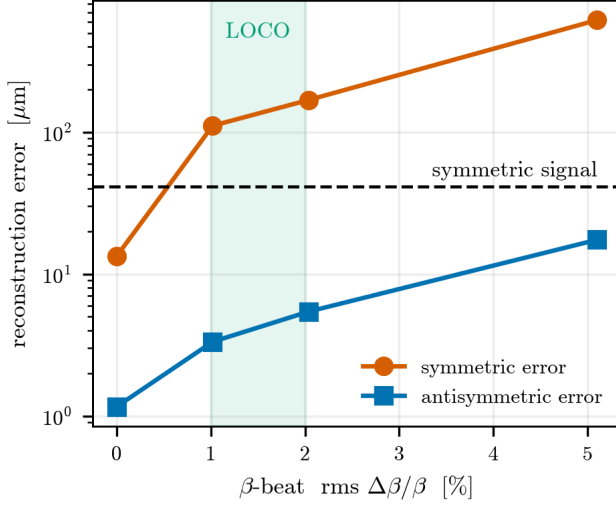


FIG. 6. Senkron-algılama gürültü tabanında (10 nm, 40 tohum) fark-yörünge inversiyonu: simetrik ve antisimetrik bileşenlerin geri-çatma hatası β -vuruşuna karşı (sürükleyen gradyan hatası $\sigma_g \approx 5 \times$ daha küçüktür). Kesikli çizgi simetrik sinyalin kendi büyüklüğünü, gölgeli bant gerçekçi LOCO aralığını ($\sim 1\%$ – 2% β -vuruşu) gösterir. Daha 1% 'de simetrik hata sinyali aşar; sıfır β -vuruşunda bile koşullanma simetrik hatayı antisimetriğin bir büyüklük mertebesi üstünde bırakır — girdi ile geri-çatma arasındaki Pearson korelasyonu yanıltıcı biçimde yüksek kalsa da.

modların istediği $Q \geq 16$ 'ya karşı) ve her hâlükârda sahte EDM'in kendisini dik biçimde yükseltir (ölçülen $\sim g^3$). Ayrıca Böl. VB'ün tabanları tutarlı olduğundan BPM teknolojisiinden bağımsızdır: SQUID-tabanlılar dahil düşük-gürültülü alıcılar integrasyon süresini kısaltır ama tabanı oynatmaz.

-
- [1] Z. Omarov, H. Davoudiasl, S. Hacıömeroğlu, V. Lebedev, W. M. Morse, Y. K. Semertzidis, A. J. Silenko, E. J. Stephenson, and R. Suleiman, “Comprehensive symmetric-hybrid ring design for a proton EDM experiment at below 10^{-29} ecm,” *Phys. Rev. D* **105**, 032001 (2022).
 - [2] S. Hacıömeroğlu and Y. K. Semertzidis, “Systematic errors related to quadrupole misplacement in an all-electric storage ring for proton EDM experiment,” arXiv:1709.01208.
 - [3] Y. Chung, G. Decker, and K. Evans, “Closed orbit correction using singular value decomposition of the response matrix,” in *Proceedings of PAC 1993*, p. 2263.
 - [4] S. Wegscheider, J. Vilsmeier, *et al.*, “Inverse modeling of circular lattices via orbit response in the presence of degeneracy,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **26**, 032803 (2023).
 - [5] Z. Martí, G. Benedetti, U. Iriso, and A. Franchi, “Fast beam-based alignment using ac excitations,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **23**, 012802 (2020).
 - [6] X. Huang, “Simultaneous beam based alignment measurement for multiple magnets,” arXiv:2203.14869.
 - [7] S. H. Mirza, R. Singh, P. Forck, and H. Klingbeil, “Closed orbit correction at synchrotrons for symmetric and near-symmetric lattices,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **22**, 072804 (2019).
 - [8] V. Ziemann and M. Ziemann, “Noninvasively improving the orbit response matrix while continuously correcting the orbit,” arXiv:2104.05300.
 - [9] J. Rossbach, “Closed-orbit distortions of periodic FODO lattices due to plane ground waves,” *Part. Accel.* **23**, 121 (1989).
 - [10] F. Müller *et al.* (JEDI Collaboration), “A new beam polarimeter at COSY to search for electric dipole moments of charged particles,” arXiv:2010.13536.

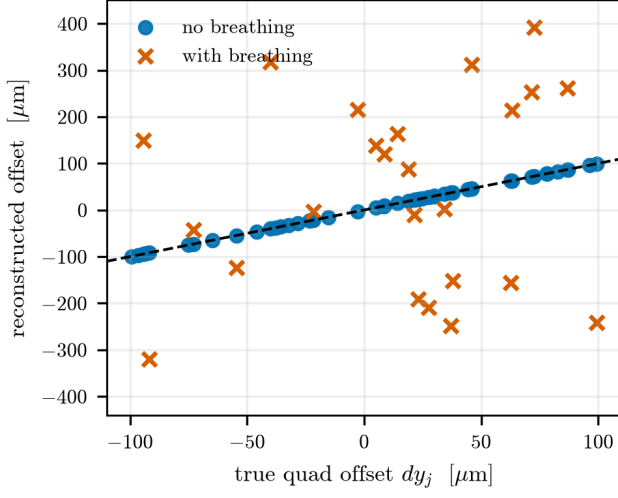


FIG. 7. Kuadropol-başına gradyan modülasyonunun genlik olarak okunması: geri-çatılan ofsetlere karşı gerçek ofsetler. Optik nefes yapay olarak kaldırıldığında geri-çatma tamdır, ama nefes varken onunla ilişkisizdir — modülasyonla tutarlı olan nefes ortalama azalmaz.